

Курсова робота

АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЄКТУВАННЯ СЕРВІСУ ОНЛАЙН-РЕЗЕРВУВАННЯ СТОЛИКІВ У РЕСТОРАНІ

*Студента: Токарева Андрія
Керівник: Столярова А.В.*





МЕТА ТА ЗАДАЧІ РОБОТИ

Мета: спроектувати та розробити вебсервіс онлайн-резервування столиків у ресторані.

Задачі: аналіз предметної області, формування вимог, проєктування БД, побудова UML-діаграм, реалізація сервісу, тестування.

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ

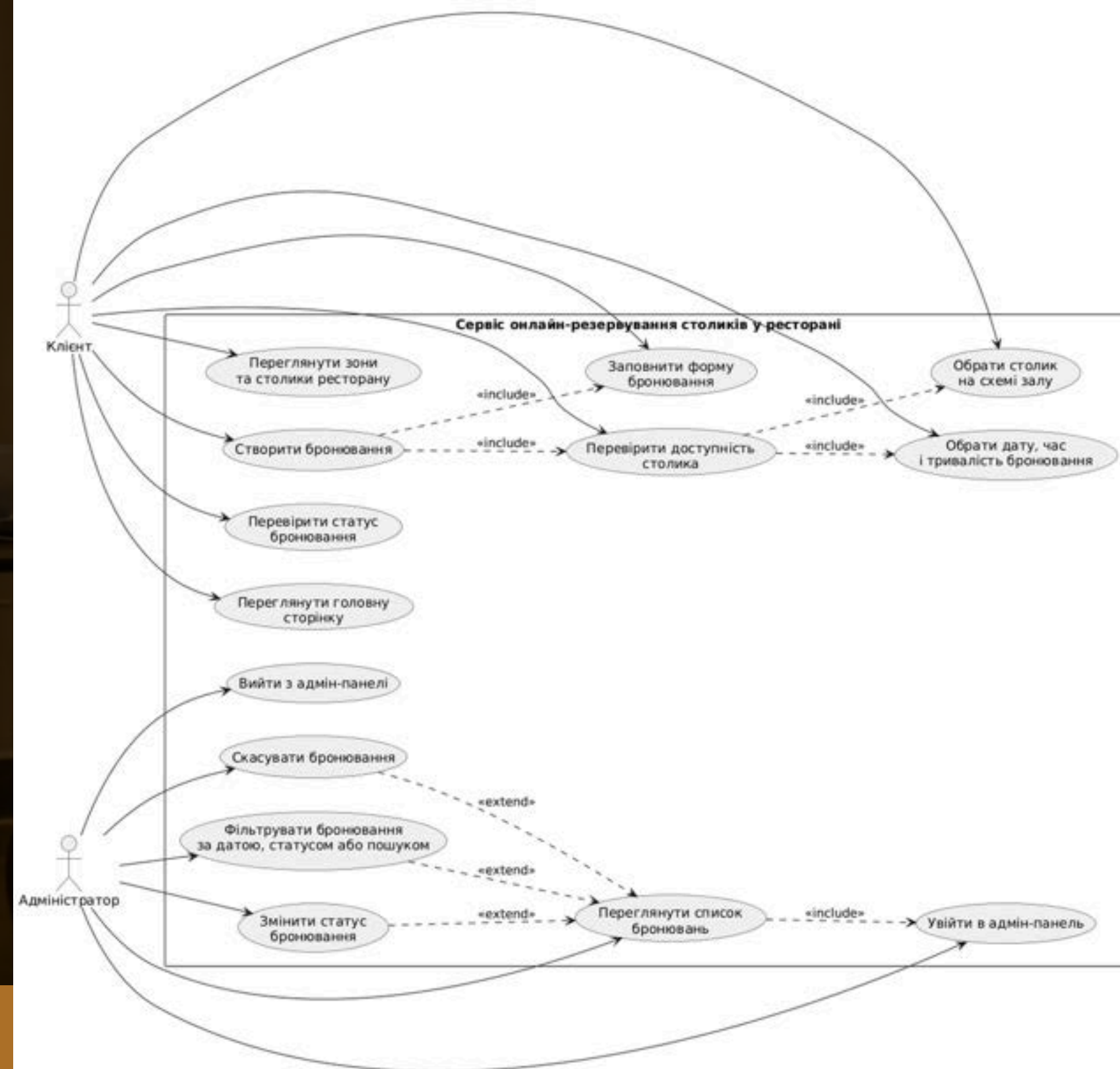
Онлайн-резервування
дозволяє клієнту
самостійно обрати
столик, дату, час і
тривалість
відвідування.

Система зменшує
навантаження на
адміністратора та
запобігає подвійним
бронюванням.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

Клієнт може: переглядати зони ресторану, обирати столик, перевіряти доступність, створювати бронювання, перевіряти статус заявки.

Адміністратор може: авторизуватися, переглядати бронювання, фільтрувати заявки, змінювати статуси, скасовувати бронювання.





PostgreSQL

ЗАСОБИ РОЗРОБКИ

HTML, CSS — структура та оформлення сторінок.
JavaScript — інтерактивна схема залу та перевірка доступності.
PHP — серверна логіка та обробка форм.
PostgreSQL — зберігання даних.

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ

Система реалізована як монолітний вебзастосунок із трирівневою архітектурою:

клієнтський інтерфейс;

серверна логіка;

база даних PostgreSQL.

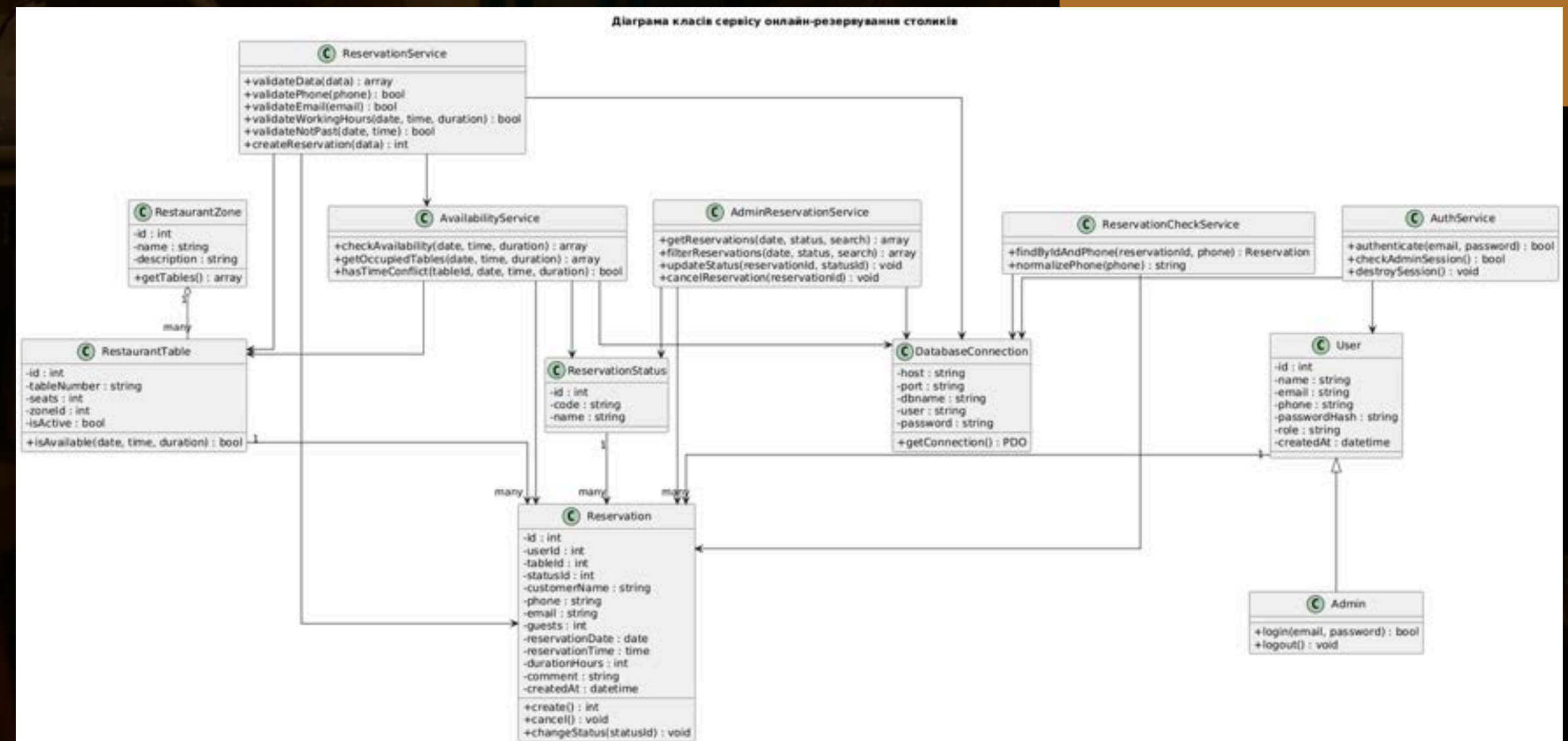
Окремо винесено підключення до БД, шаблони інтерфейсу та адміністративні модулі.



ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ

Для опису системи використано UML-діаграми:

- діаграма прецедентів;
- діаграма послідовностей;
- діаграма потоків даних;
- діаграма класів.

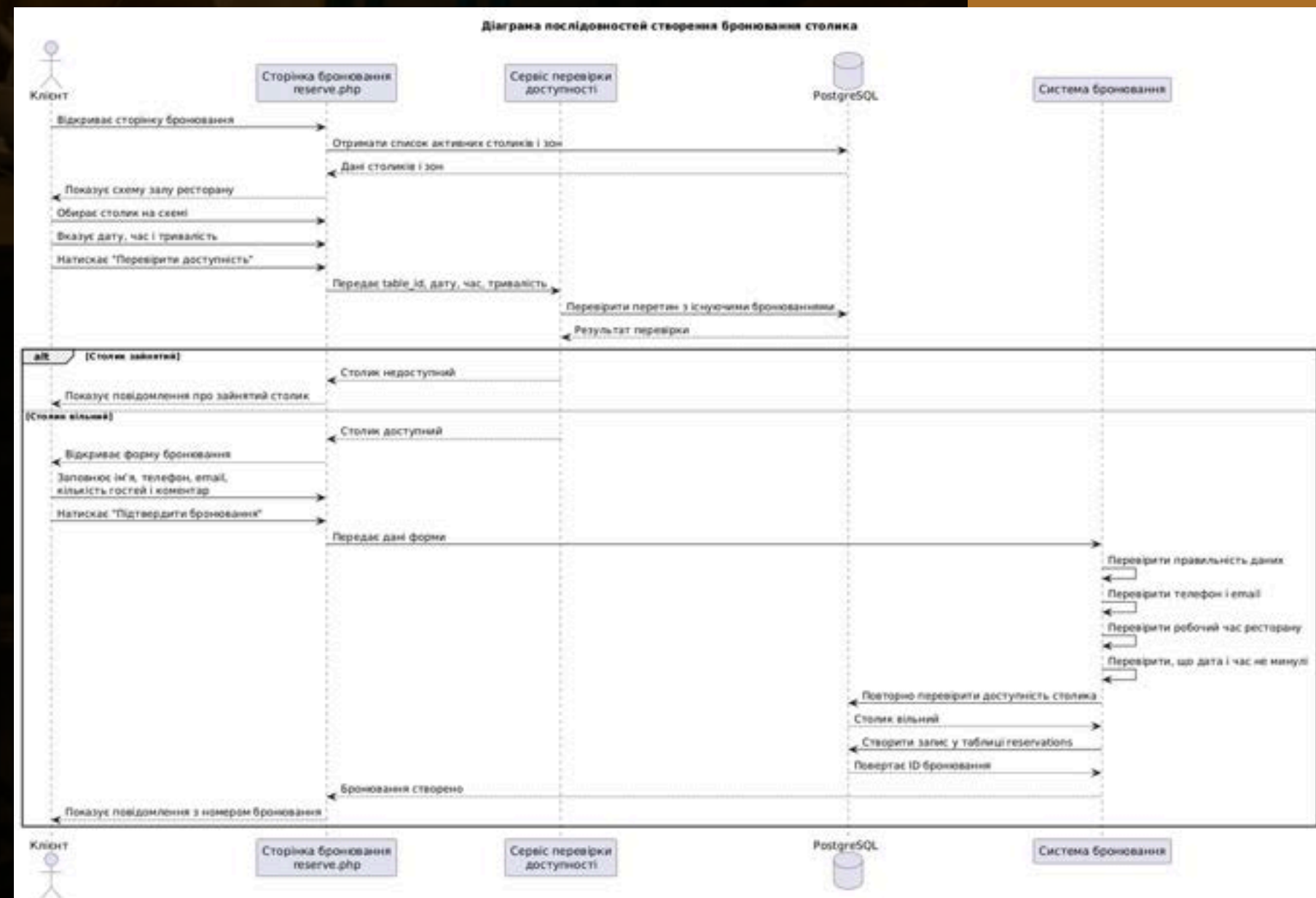


- діаграма класів.

ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ

Для опису системи використано UML-діаграми:

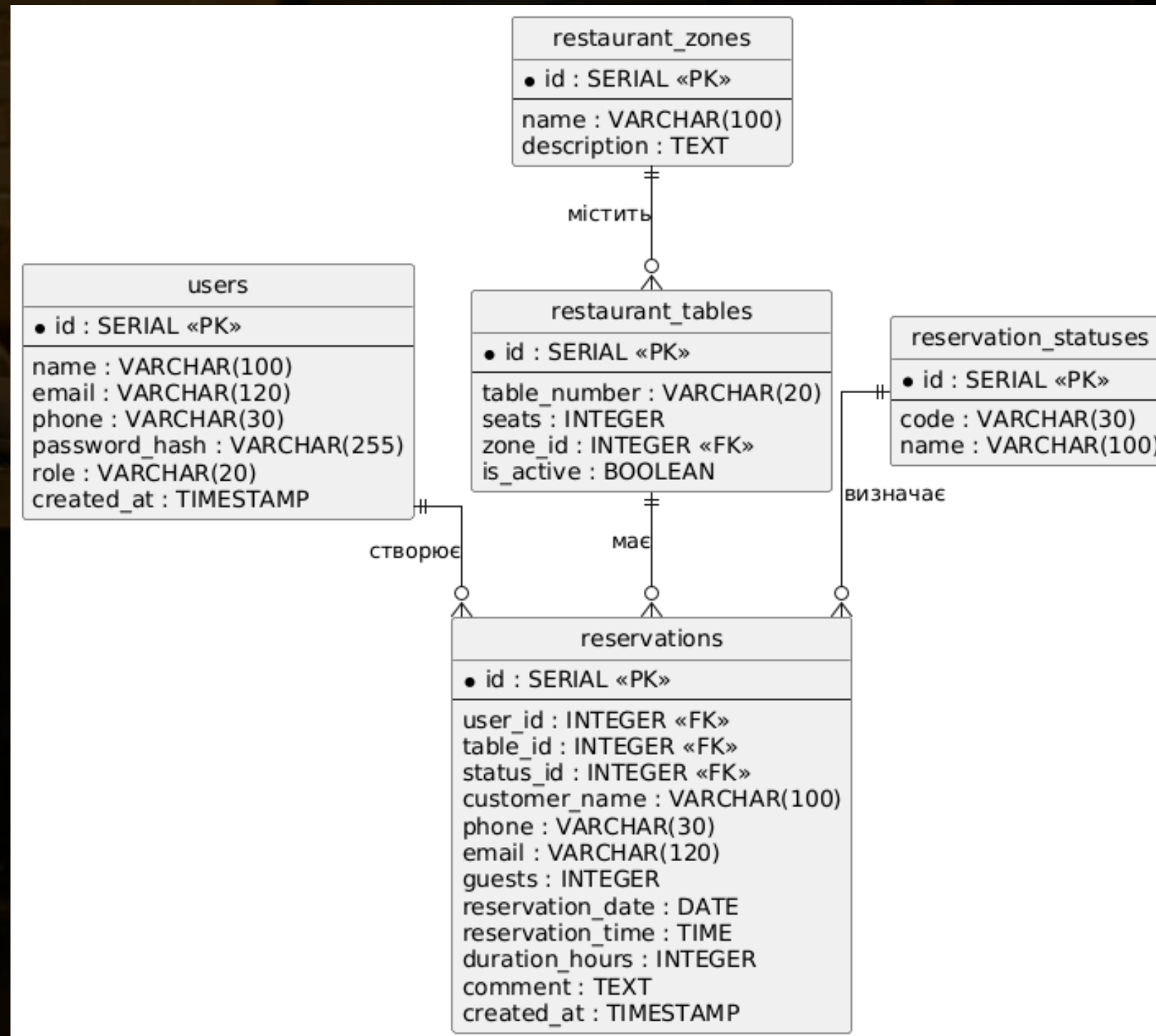
- діаграма прецедентів;
- діаграма послідовностей;
- діаграма потоків даних;
- діаграма класів.

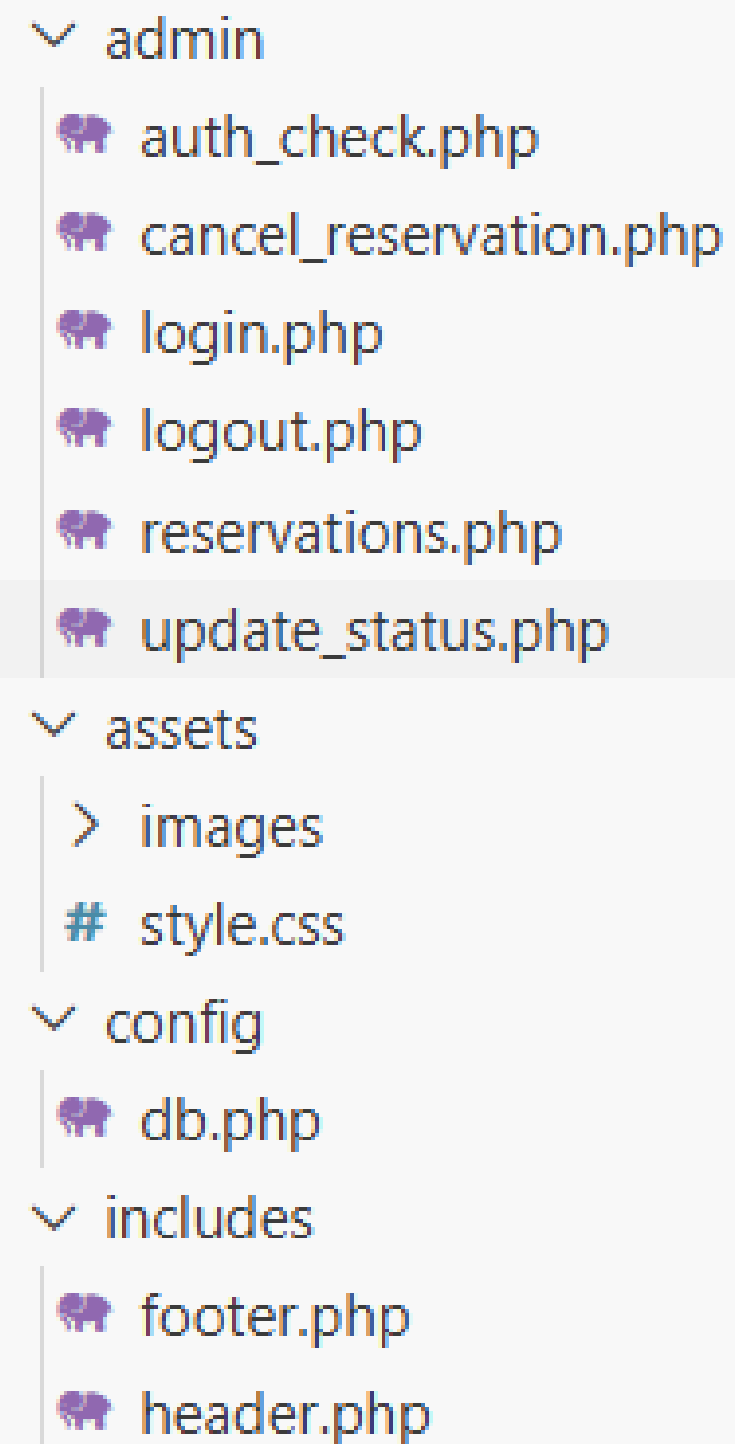


- діаграма послідовностей

БАЗА ДАНИХ

База даних містить таблиці:
users, restaurant_zones, restaurant_tables,
reservation_statuses, reservations.
Основна таблиця — reservations, де
зберігаються заявки на бронювання.





```
▼ admin
  🐘 auth_check.php
  🐘 cancel_reservation.php
  🐘 login.php
  🐘 logout.php
  🐘 reservations.php
  🐘 update_status.php
▼ assets
  > images
  # style.css
▼ config
  🐘 db.php
▼ includes
  🐘 footer.php
  🐘 header.php
```

Використано розділення відповідальності:

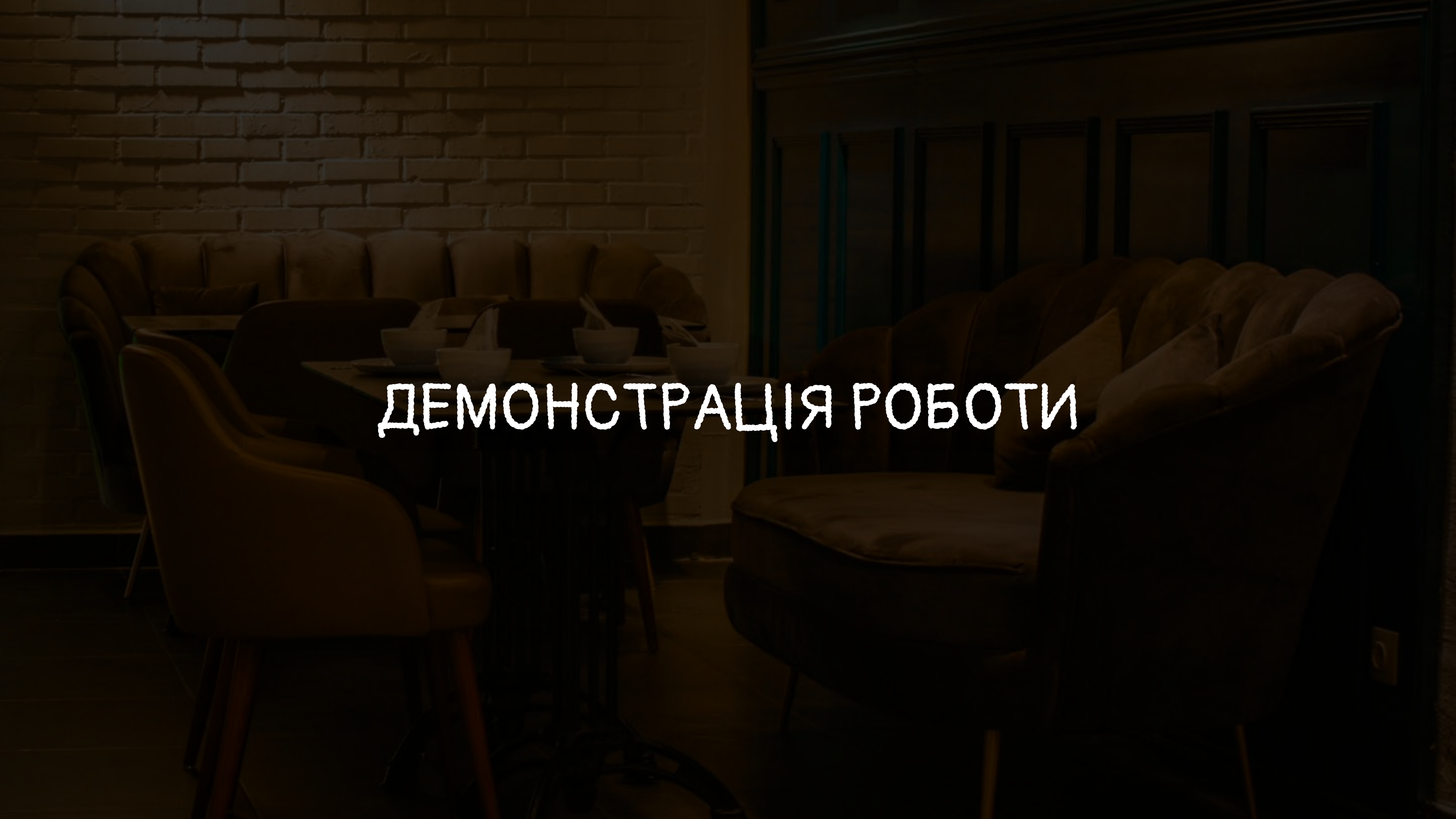
- окремий файл підключення до БД;
- окремі файли header/footer;
- окремі сторінки для користувача й адміністратора.

Також використано підхід повторного використання спільних елементів інтерфейсу.

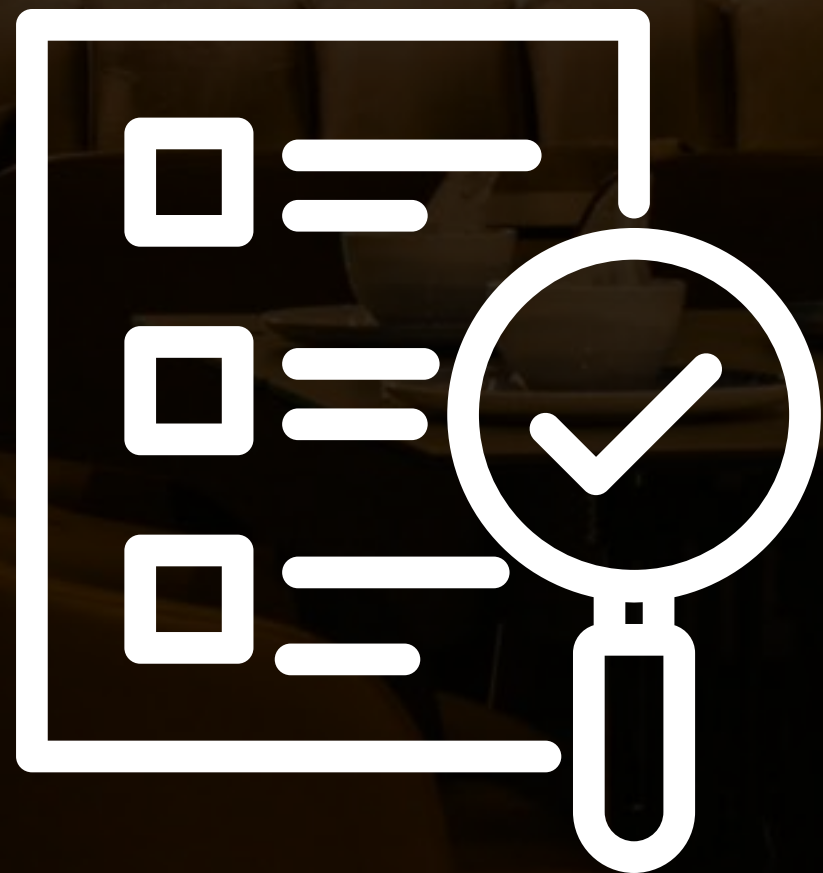
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Нетривіальні рішення:

- перевірка перетину часових проміжків бронювання;
- заборона бронювання на минулу дату;
- перевірка робочого часу ресторану;
- валідація телефону та email;
- захист адмін-панелі через сесію.

The image shows a dimly lit interior space, likely a living or dining area. In the foreground, a dark wooden dining table is partially visible, surrounded by modern-style chairs. In the background, there is a light-colored sofa against a white brick wall. To the right, a dark wooden cabinet or shelving unit is visible. The overall atmosphere is quiet and somewhat somber due to the low lighting. Overlaid on the center of the image is the text 'ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ' in a white, pixelated font.

ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ



ВИСНОВКИ

Було спроектовано та реалізовано сервіс онлайн-резервування столиків.

Реалізовано перевірку доступності, створення бронювання, адмін-панель і роботу з PostgreSQL.

Система може бути розширена особистим кабінетом, email-сповіщеннями та редагуванням бронювань.